

Интегральная теорема Муавра-Лапласа:

в схеме Бернулли при $n \rightarrow \infty$ можно считать, что X распределено по нормальному закону, т.е. $X \sim N(np, \sqrt{npq})$, а значит $P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{npq}}\right)$ (применяем при больших n и если $npq \geq 25$)

ЦПТ:

Пусть независимые случайные величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ имеют одинаковое распределение с $EX_i = m, DX_i = \sigma^2$. Если $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, а $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{S}{n}$, то при $n \rightarrow \infty$ (применяем при $n > 30$)

$S \sim N(n \cdot m; (\sqrt{n} \cdot \sigma)^2)$ и $\bar{X} \sim N\left(EX; \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$

Если у вас будут небольшие расхождения с приведенными ответами, то это нормально, это связано с округлениями.

Все случайные величины и события в этих задачах считаем независимыми.

9.1	Студент играет в карты на деньги. Он может выиграть 15р с вероятностью 0.8, проиграть 100р с вероятностью 0.1, не выиграть и не проиграть (получить 0) – с вероятностью 0.1. Найти вероятность того, что по результатам 40 игр он окажется в проигрыше, если результаты всех игр не зависят друг от друга.
9.2	Школьник заполняет тест, состоящий из 160 вопросов, к каждому из которых есть по 4 ответа. Так как он не готовился, то расставляет ответы случайным образом. Оценка выставляется пропорционально количеству правильных ответов. Найти вероятность того, что он получит зачетную оценку (от 3.5).
9.3	На городской студенческой ярмарке вакансий 3 маркетинговые компании набирают себе стажеров. Всего сразу на все 3 собеседования в эти компании записалось 130 студентов. Для каждого из них вероятность провалиться на очередном собеседовании равна 0.3 и не зависит от других студентов и остальных собеседований. Найти вероятность того, что в результате прохождения всеми студентами всех собеседований, число студентов, не прошедших хотя бы одно из них, окажется в пределах от 70 до 90
9.4	При обсуждении любимой кофейни около Вышки студенты выяснили следующее: а) Андрей по дороге в Вышку покупает кофе с вероятностью $1/3$, независимо от этого по дороге домой он покупает кофе с вероятностью $1/4$, Найти вероятность того, что за 36 дней он купит кофе не менее 20 раз. (Будем считать, что в других ситуациях в кофейню он не заходит) б) Борис по дороге вперед покупает кофе с вероятностью $1/3$, по дороге домой он покупает кофе с вероятностью $1/4$. Так же известно, что с вероятностью $1/5$ он купит кофе как по дороге вперед, так и по дороге домой. Найти вероятность того, что за 36 дней он купит кофе не более 25 раз. (Будем считать, что в других ситуациях в кофейню он не заходит) в) Валерия по дороге вперед покупает кофе с вероятностью $1/3$ (это всегда большая порция Американо за 240 р), независимо от этого по дороге домой она покупает кофе с вероятностью $1/4$ (маленькая порция Капучино за 90 р). Найти вероятность того, что за 36 дней она потратит на кофе не менее 3000 рублей. (Будем считать, что в других ситуациях в кофейню она не заходит) г) Галя по дороге вперед покупает кофе $1/3$ (большая порция Американо за 240 р), по дороге домой она покупает кофе с вероятностью $1/4$ (маленькая порция Капучино за 90 р). Так же известно, что с вероятностью $1/5$ она купит кофе как по дороге вперед, так и по дороге домой. Найти вероятность того, что за 36 дней она потратит на кофе не более 4000 рублей. (Будем считать, что в других ситуациях в кофейню она не заходит) д) Диана покупает кофе не более чем 1 раз в день: либо по дороге в Вышку – с вероятностью $1/3$ (большая порция Американо за 240 р), либо по дороге домой – с вероятностью $1/4$ (маленькая порция Капучино за 90 р). Найти вероятность того, что за 36 дней она потратит на кофе от 3392 до 3938 рублей. (Будем считать, что в других ситуациях в кофейню она не заходит)
9.5	Сессию, состоящую из 5 экзаменов, сдают 200 студентов. Для каждого из них вероятность получения неудовлетворительной оценки по любому из экзаменов одинакова, не зависит от остальных сдающих и

	остальных экзаменов, и равна 0.1. Найти вероятность того, что в результате сдачи сессии число студентов, имеющих хотя бы один хвост, окажется в пределах от 70 до 90.
9.6	(Бородин) Небольшой город посещают 100 туристов в день, каждый из которых обедает в одном из двух городских ресторанов – независимо от других туристов и с равной вероятностью для каждого из ресторанов. Один из владельцев хочет, чтобы с вероятностью ($\approx$) 0.99 все пришедшие в его ресторан туристы могли одновременно пообедать. Сколько мест должно быть в его ресторане?
9.7	Рост студента 191 см. Он складывает детали конструктора Лего в башенку. Ему известно, что высота каждой детали – это случайная величина, распределенная по равномерному закону на промежутке от 9 мм до 11 мм независимо от остальных деталей. Найти вероятность того, что высота башенки, состоящей из 190 деталей, превысит его рост.
9.8	Время доставки продуктов из магазина это случайная величина, распределенная равномерно на отрезке от 30 минут до трех с половиной часов. За один день было выполнено 300 заказов. а) Найти вероятность того, что общее время, потраченное на выполнение этих заказов, окажется более 620 ЧАСОВ. б) Найти вероятность того, что более трети из этих заказов были доставлены быстрее, чем за 100 минут.
9.9	Число замечаний, полученных студентом за одну пару, распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda = 2$. В месяце было 20 учебных дней, каждый день – по четыре пары. Найти вероятность того, что за этот месяц студенту было сделано не менее 140 замечаний, если все замечания, которые он получает, не зависят друг от друга.
9.10	Число аварий на оживленном перекрестке в течение суток распределено по закону Пуассона со средним значением 3 аварии в сутки. В городе 40 таких перекрестков. а) Найти вероятность того, что за сутки произойдет более 130 аварий на этих перекрестках. б) Найти вероятность того, что на 6 перекрестках произойдет по 4 аварии за сутки.
9.11	Время за неделю, посвященное студентом выполнению дз, распределено по показательному (экспоненциальному) закону, причем известно, что в среднем в неделю студент на дз тратит 30 минут. Найти вероятность того, что за учебный год (40 недель) общее время, потраченное студентом на дз, превысит 24 часа. <i>(все случайные величины независимы)</i>
9.12	По результатам внутренних исследований HR отдела известно, что время, потерянное сотрудником компании на развлечения в интернете, распределено по показательному закону со средним значением 45 минут в день. <i>(все случайные величины независимы)</i> а) Найти вероятность того, что в компании, состоящей из 120 человек, общие потери времени за день превзойдут 100 часов. б) Найти вероятность того, что за завтра более половины сотрудников этой компании потратит на развлечения более 30 минут каждый.
дополнительные задачи (две первые к следующим темам, последняя на интегралы)	
9.13	а) Кубик бросили 1000 раз, при этом четверка выпала более 210 раз. Как вы считаете, симметричный ли это кубик? (чему равна вероятность выпадения такого количества четверок для симметричного кубика?) б) Монетку бросили 500 раз, при этом орел выпал менее 210 раз. Симметричная ли это монета? <i>(пока что мы не можем как-то строго ответить на эти вопросы, так что надо посмотреть на те вероятности, которые вы получите, и решить – есть там симметрия или нет)</i>
9.14	а) Известно, что зарплата жителей города А – это нормальная СВ X со средним значением 50.000 и стандартным отклонением 10.000. Найти симметричный относительно математического ожидания промежуток, в который с вероятностью 0.998 попадет средняя зарплата $\bar{X}$ (среднее арифметическое) 1000 случайных жителей города А. б) В городе Б зарплата – это СВ Y , про которую мы ничего не знаем. При этом мы хотим понять одинаковы ли зарплаты в этих двух городах. То есть нас интересует – можно ли считать, что зарплата в городе Б распределена по тому же закону, что и в городе А. Чтобы хоть как-то сориентироваться в зарплатах города Б мы проводим опрос, и по опросу 1000 жителей находим среднюю зарплату $\bar{Y} = 52000$. Какой вывод вы бы сделали в такой ситуации – можно ли считать, что зарплаты в двух городах распределены по одному закону?
9.15	В магазине продаются новогодние подарочные наборы, стоимость набора это СВ, принимающая значения от 1000 до 4000 рублей и имеющая плотность распределения $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4500000} \cdot (x - 1000) & \text{при } x \in [1000; 4000] \\ 0 & \text{при } x \notin [1000; 4000] \end{cases}$. Всего за предновогодний сезон было продано 5000 таких наборов. а) Найти вероятность того, что общая стоимость проданных наборов оказалась более 14950000 рублей. б) Найти вероятность того, что было продано более 2813 наборов стоимостью более 3000 каждый.
ответы:	
9.1	0.356 <i>распределение общего вида + ЦПТ</i>
9.2	0.0018 <i>ИТМЛ</i>